ENC
LOGÍSTICA

Logística de última milla en Encarnación, Paraguay

Presentación Comercial

Plataforma de gestión de entregas B2B

Documento:	Presentación Comercial
Versión:	1.0.0
Fecha de emisión:	2026-10-28
Autor:	Pedro José Pirovani
Aprobado por:	Luciana Noelia Da Silva
Clasificación:	Comercial — Confidencial
Contacto:	contacto.enclogistica@gmail.com

Tabla de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. El problema
3. La solución
4. Funcionalidades
5. Beneficios para el cliente
6. Arquitectura técnica
7. Cumplimiento legal
8. Casos de uso
9. Comparación con competidores
10. Modelo de precios
11. Roadmap
12. Equipo
13. Contacto
14. Anexos

1. Resumen ejecutivo

ENC Logística es una plataforma de gestión de entregas de última milla diseñada para empresas B2B que necesitan distribuir paquetes en Encarnación y Gran Encarnación. Combina una aplicación web moderna, una PWA instalable y un portal para clientes con trazabilidad completa, cobro contra entrega y protección de datos conforme a la Ley 6534/2020.

Propuesta de valor

Un sistema operativo completo para logística de última milla que permite:

- **Gestionar paquetes multi-origen:** recepción desde cualquiera de los 18 departamentos del Paraguay.
- **Entregar con trazabilidad:** C.I. del retirador, observaciones y confirmación fotográfica.
- **Cobrar contra entrega:** cálculo automático de comisión del 3%.
- **Reintentar entregas:** protocolo con tope de 2 intentos y devolución a remitente.
- **Reportes descargables:** CSV diario y mensual con totales y detalle.
- **Portal B2B:** cada cliente ve sus propios paquetes y reportes.
- **Protección de datos:** cumplimiento de la Ley 6534/2020 (datos personales).

Estado actual (v1.1.0)

16
Fases completadas

7
Migraciones SQL versionadas

100%
Cobertura de fases del MVP

0
Dependencias críticas sin resolver

La plataforma está **desplegada en producción** en enc-logistica.vercel.app, con autenticación, base de datos, almacenamiento de archivos y PWA instalable. Está lista para escalar a múltiples clientes B2B con un modelo SaaS.

2. El problema

Las empresas que venden en Encarnación desde Asunción u otras ciudades enfrentan **tres problemas concretos**:

2.1. Logística de última milla fragmentada

Las encomiendas de buses dejan los paquetes en la terminal. El cliente final debe ir a buscarlos, lo que genera fricción y pérdida de ventas. Correo Paraguayo tarda varios días y cobra tasas de almacenaje que el destinatario debe pagar.

2.2. Falta de trazabilidad

Las empresas no tienen visibilidad del estado de sus envíos. No saben si el paquete fue entregado, si el cliente estaba ausente, cuántos intentos se hicieron, ni quién retiró. Eso genera reclamos y pérdida de confianza.

2.3. Cobro contra entrega manual

Cobrar al destinatario requiere que el repartidor maneje efectivo, rinda cuentas al cliente B2B y calcule comisiones a mano. Sin un sistema, es propenso a errores y fraudes.

2.4. Protección de datos

Compartir datos personales del destinatario (C.I., teléfono, dirección) con el cliente B2B sin control puede violar la **Ley 6534/2020** de Protección de Datos Personales de Paraguay.

3. La solución

ENC Logística resuelve los 4 problemas con una **plataforma web integrada** que combina:

3.1. Dashboard operativo para el repartidor

El operador carga paquetes, marca entregas, registra ausencias y reintentos, todo desde el celular (PWA) o la computadora.

3.2. Portal B2B para clientes

Cada cliente B2B accede con su email y contraseña a un portal donde ve sus propios paquetes, filtra por estado y descarga reportes CSV.

3.3. Sistema de vinculación automática

El cliente B2B se registra con el email que le dio a ENC Logística. El sistema lo vincula automáticamente al cliente correcto. **Cero UUIDs manuales. Cero idas a Supabase.**

3.4. Protección de datos nativa

El portal B2B **NO muestra** el nombre completo ni la C.I. del retirador. Los reportes del cliente tampoco los incluyen. **Cumplimiento total de la Ley 6534/2020.**

3.5. PWA instalable

La plataforma se instala en el celular del operador y del cliente B2B como una app nativa, con ícono en la pantalla de inicio y funcionamiento offline básico.

4. Funcionalidades

4.1. Gestión de paquetes

- Crear paquetes con número de guía, cliente B2B, destinatario, dirección y teléfono.
- Selector en cascada de 18 departamentos + 88 ciudades de Paraguay.
- Tipo de servicio: Normal o Contra Entrega.
- Tarifa de flete configurable (default Gs. 22.000).
- Monto de cobro contra entrega.

4.2. Estados del paquete

- **En Ruta:** el paquete está en poder del repartidor.
- **Entregado:** el destinatario recibió el paquete.
- **Ausente:** el destinatario no estaba en el domicilio.
- **Devuelto:** después de 2 intentos fallidos, el paquete volvió a bodega.
- **Cancelado:** el envío fue cancelado.

4.3. Registro de entrega

- Nombre completo del retirador.
- C.I. del retirador (obligatorio por trazabilidad legal).
- Observaciones (opcional).
- Checkbox "Confirma cobro" (si es contra entrega).
- Fecha y hora de entrega.

4.4. Protocolo de reintento

- Primer intento fallido: estado "Ausente".
- Reintento: vuelve a "En Ruta" con contador incrementado.
- Segundo intento fallido: pasa a "Devuelto".
- Tope de intentos configurable por cliente B2B.

4.5. Reportes

- **Reporte diario:** CSV con resumen, totales y detalle de paquetes de un día.
- **Reporte mensual:** CSV con resumen, totales y detalle de un mes.
- **Totales separados:** tarifa flete, monto cobrado, comisión (3%), importe a rendir, importe a facturar.
- **Filtrado por cliente:** cada cliente B2B ve solo sus reportes.

4.6. Portal B2B

- Login separado del panel del operador.
- Registro con vinculación automática por email.
- Dashboard con KPIs (total, entregados, cobrado, a facturar).
- Filtros por estado.
- Descarga de reportes CSV.
- Invitación por WhatsApp para registrar nuevos clientes.

5. Beneficios para el cliente

5.1. Reducción de entregas fallidas

El protocolo de reintento con tope configurable reduce las entregas fallidas y el costo de devolución. El cliente B2B sabe exactamente cuántos intentos se hicieron y cuándo.

5.2. Trazabilidad completa

Cada paquete tiene un historial completo: cuándo se creó, cuándo se entregó, quién lo retiró, cuántos intentos fallidos hubo. Esto reduce reclamos y mejora la confianza.

5.3. Ahorro de tiempo

El cliente B2B no necesita llamar ni mandar WhatsApp para saber el estado de un paquete. Entra al portal, lo ve y descarga el reporte. **Ahorro estimado: 2-3 horas por semana.**

5.4. Cobro contra entrega automatizado

El sistema calcula automáticamente la comisión del 3%, separa el importe a rendir del importe a facturar y genera reportes claros. **Reduce errores humanos y fraudes.**

5.5. Cumplimiento legal

La plataforma está diseñada para cumplir con la Ley 6534/2020 de Protección de Datos Personales y preparada para integrarse con SIFEN (facturación electrónica) cuando el RUC del titular esté activo.

5.6. Escalable y multi-cliente

La arquitectura permite agregar múltiples clientes B2B sin fricción. Cada cliente ve solo sus datos, con RLS de PostgreSQL y políticas de seguridad por rol.

6. Arquitectura técnica

6.1. Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Framework	Next.js 16 (App Router, Turbopack)
Lenguaje	TypeScript + React 19
Estilos	Tailwind CSS 4
Base de datos	Supabase (PostgreSQL 15 + RLS)
Autenticación	Supabase Auth (email/password)
Validación	Zod (cliente y servidor)
Correos	Gmail SMTP (contraseña de aplicación)
Deploy	Vercel
PWA	Service Worker + Manifest

6.2. Estructura de la base de datos

Tabla	Descripción
`perfiles`	Roles (admin / repartidor). Vinculada a auth.users.
`departamentos`	18 departamentos de Paraguay.
`ciudades`	88 ciudades principales, FK a departamentos.
`clientes`	Clientes B2B con RUC, email, tarifa base, comisión, max_intentos.
`paquetes`	Envíos con estado, monto cobro, tarifa flete, cobrado, intentos, C.I. retirador, observaciones.

6.3. Seguridad (RLS)

- **Operador:** ve solo sus paquetes (`user_id = auth.uid()`).
- **Cliente B2B:** ve solo sus paquetes (`cliente_id = auth.uid() del cliente`).
- **Clientes:** cada uno ve solo su propio registro.

6.4. Migraciones versionadas

7 migraciones SQL versionadas en `supabase/migrations/` , lo que permite reconstruir la base de datos desde cero en caso de desastre.

7. Cumplimiento legal

7.1. Ley 6534/2020 — Protección de Datos Personales

La plataforma cumple con la Ley 6534/2020 de Paraguay. El portal B2B **NO muestra** el nombre completo ni la C.I. del retirador. Los reportes del cliente B2B tampoco incluyen datos personales del destinatario.

Los titulares de los datos (destinatarios finales) tienen derecho a:

- Acceso
- Rectificación
- Cancelación
- Oposición

Contacto para ejercer estos derechos: contacto.enclogistica@gmail.com. Plazo de respuesta: 15 días hábiles.

7.2. Términos y Condiciones

La plataforma cuenta con Términos y Condiciones completos (13 secciones) basados en el Código Civil y la Ley 4868/2013 de Comercio Electrónico. Incluye jurisdicción en Encarnación, Paraguay.

7.3. SIFEN-ready

La plataforma registra todos los datos necesarios para la facturación electrónica (`tarifa_flete` , `monto_cobro` , `comisión`). Está preparada para integrarse con SIFEN cuando el RUC del titular esté activo.

7.4. Titular legal actual

Actualmente la facturación se emite a nombre de **Luciana Noelia Da Silva, RUC 8971446-6**. En el futuro, se migrará a una E.I.R.L. o S.R.L. cuando el negocio escale.

8. Casos de uso

8.1. Tienda online de Asunción

Una tienda de ropa online en Asunción vende a clientes en Encarnación. Envía los paquetes por bus a la terminal. ENC Logística los retira, entrega puerta a puerta y confirma con foto. La tienda ve el estado en el portal B2B.

8.2. Distribuidora de cosméticos

Una distribuidora envía 40 paquetes por semana a Encarnación. Con el portal B2B, ve el estado de cada uno, descarga reportes diarios y sabe cuánto cobró contra entrega.

8.3. Multi-origen

Un cliente de Ciudad del Este envía a Encarnación. ENC Logística recibe desde Alto Paraná y entrega en Encarnación. El origen variable está cubierto por la cascada de 18 departamentos + 88 ciudades.

8.4. Cobro contra entrega

Un cliente compra un producto con pago contra entrega. El repartidor cobra, marca el checkbox de cobro, y el sistema calcula la comisión del 3% automáticamente.

8.5. Protocolo de reintento

El destinatario no está. El repartidor marca "Ausente". Al día siguiente reintenta. Si falla otra vez, el paquete pasa a "Devuelto" y se notifica al cliente B2B.

9. Comparación con competidores

Característica	ENC Logística	Paraguaybox	Sendit	Correo Paraguayo
Entrega puerta a puerta	✅	✅	✅	❌ (retiro en oficina)
Cobro contra entrega	✅	✅	✅	❌
Confirmación fotográfica	✅	❌	⚠️ Parcial	❌
Portal B2B con reportes	✅	⚠️ Básico	⚠️ Básico	❌
Protocolo de reintento	✅	❌	❌	❌
Multi-origen (18 deptos)	✅	⚠️ Limitado	⚠️ Limitado	✅ (nacional)
Cumplimiento Ley 6534/2020	✅	⚠️ Parcial	⚠️ Parcial	✅
PWA instalable	✅	❌	❌	❌
Precio	Gs. 500.000/mes	Por entrega	Por entrega	Por envío

Ventaja competitiva: ENC Logística es la única plataforma de la región que combina trazabilidad completa, portal B2B con reportes y cumplimiento de la Ley 6534/2020 en un modelo SaaS accesible.

10. Modelo de precios

10.1. Modelo SaaS (suscripción mensual)

La plataforma se ofrece como **Software as a Service (SaaS)**. Cada empresa de logística paga una suscripción mensual para usar la plataforma con su marca.

10.2. Planes

Plan	Precio	Incluye
Starter	Gs. 500.000/mes (~USD 70)	Hasta 200 paquetes/mes, 1 repartidor, 1 cliente B2B, reportes básicos
Professional	Gs. 1.200.000/mes (~USD 170)	Hasta 1.000 paquetes/mes, 3 repartidores, 10 clientes B2B, reportes avanzados
Enterprise	A cotizar	Paquetes ilimitados, repartidores ilimitados, clientes B2B ilimitados, soporte dedicado

10.3. Add-ons

- **Paquete extra:** Gs. 2.000 por paquete adicional (fuera del límite del plan).
- **White-label:** Gs. 2.000.000/mes adicional (la plataforma lleva la marca del cliente).
- **Personalización:** cotización aparte (integraciones custom).

10.4. Modelo alternativo: licencia perpetua

Para empresas que prefieren no depender de una suscripción, se ofrece **licencia perpetua** por USD 5.000 - 10.000 + soporte anual del 20%.

10.5. Proyección de ingresos (conservadora)

Clientes	Plan	Ingreso mensual	Ingreso anual
3	Starter	Gs. 1.500.000	Gs. 18.000.000
5	Professional	Gs. 6.000.000	Gs. 72.000.000
10	Mix	Gs. 12.000.000	Gs. 144.000.000

11. Roadmap

11.1. Fases completadas (v1.1.0)

- ✓ Fase 1-8: MVP base (auth, UI, deploy, docs negocio)
- ✓ Fase 9: Estado Ausente + Reintento + C.I.
- ✓ Fase 10: Tarifa flete + Cobrado + Devuelto + Tope 2 intentos
- ✓ Fase 11: Multi-origen (18 deptos + 88 ciudades)
- ✓ Fase 12: Gestión de clientes B2B
- ✓ Fase 13-bis: PWA + responsive mobile-first
- ✓ Fase 13: Reportes CSV (diario + mensual)
- ✓ Fase 14-pre: Landing comercial con íconos
- ✓ Fase 14: Portal B2B (login, dashboard, reportes, invitación)
- ✓ Fase 16: Términos y Condiciones + Política de Privacidad

11.2. Fases en curso / próximas

- ⏳ Fase 14.7: Google OAuth (login con 1 clic)
- ⏳ Fase 15: Facturación electrónica (SIFEN) — cuando el RUC esté activo

- ⏳ Fase 17: Tracking público + email de notificación al destinatario

11.3. Roadmap futuro (v2.0+)

- 🔮 Multi-repartidor con asignación de rutas
- 🔮 Integración con e-commerce (Shopify, WooCommerce)
- 🔮 Facturación electrónica integrada con SIFEN
- 🔮 API pública para integraciones
- 🔮 App móvil nativa (React Native)
- 🔮 Dashboard de métricas en tiempo real (entregas/día, tasa de éxito)
- 🔮 Multi-idioma (español / portugués para la frontera)
- 🔮 Expansión a otras ciudades (Ciudad del Este, Asunción)

12. Equipo

12.1. Luciana Noelia Da Silva — Titular legal

Responsable legal del servicio. RUC 8971446-6 (activo). Encargada de la facturación, cumplimiento tributario y relación comercial con los clientes B2B.

12.2. Pedro José Pirovani — Fundador y desarrollador

Arquitecto de software y primer repartidor. RUC 6628192-0 (en proceso de activación). Encargado del desarrollo de la plataforma, la operación diaria de entregas y la relación técnica con los clientes.

12.3. Vehículo

Toyota Ractis 2009. Capacidad de carga útil: 350 kg. Consumo promedio: 8-9 km/l en ciudad. Mantenimiento preventivo cada 5.000 km.

12.4. Necesidades de contratación (futuro)

- **Fase 2:** 1-2 repartidores adicionales cuando se superen las 200 entregas/mes.
- **Fase 3:** 1 contador externo para facturación (cuando el volumen lo requiera).
- **Fase 4:** equipo de ventas para captar clientes B2B en Asunción.

13. Contacto

Para consultas comerciales, demo de la plataforma o propuestas de partnership:

Canal	Detalle
Email	contacto.enclogistica@gmail.com
Teléfono / WhatsApp	+595 985 294 540
Domicilio	Encarnación, Itapúa, Paraguay
Sitio web	enc-logistica.vercel.app
Portal B2B	enc-logistica.vercel.app/portal/login

13.1. Horario de atención

Lunes a viernes, 08:00 a 18:00. Sábados, 08:00 a 12:00. Tiempo de respuesta estimado: 24 horas hábiles.

14. Anexos

14.1. Documentación técnica

- `docs/proyecto/ARCHITECTURE.md` — Arquitectura técnica completa.
- `docs/proyecto/BUSINESS-LOGIC.md` — Reglas de negocio.
- `docs/proyecto/SPEC.md` — Especificación del producto.
- `docs/proyecto/CHANGELOG.md` — Historial de versiones.

14.2. Manuales de usuario

- `docs/manual/OPERADOR.md` — Manual del operador (repartidor).
- `docs/manual/CLIENTE-B2B.md` — Manual del cliente B2B.

14.3. Migraciones SQL

- `001_clientes.sql` — Blueprint legacy.
- `002_paquetes_y_perfiles.sql` — Fase 2.
- `003_fase9_ausente_reintento.sql` — Fase 9.
- `004_fase10_tarifa_cobrado_devuelto.sql` — Fase 10.
- `005_fase11_multi_origen.sql` — Fase 11.
- `006_fase12_clientes_comision_intentos.sql` — Fase 12.
- `007_fase14_portal_b2b.sql` — Fase 14.

14.4. Documentos de negocio

- Contrato de Servicio
- Planilla de Control
- Protocolo de Reintento
- Guion de Ventas
- Checklist de Terminal
- Manual del Vehículo
- Resumen Ejecutivo + Plan Financiero

14.5. Tecnologías y dependencias

- Next.js 16.4.2, React 19, Tailwind CSS 4, TypeScript 5.
- Supabase (PostgreSQL 15, Auth, RLS).
- Zod 3.25.76, lucide-react.
- Vercel (deploy + CI/CD).

— Fin del documento —